

doi:10.6053/j.issn.1001-1412.2021.02.011

胶西北夏甸金矿控矿地质因素分析与深部找矿预测

汤磊¹,王金利^{2,3},陈进^{2,3},毛先成^{2,3},李洪奎⁴

(1.招金矿业股份有限公司,山东 招远 266009;

2.中南大学地球科学与信息物理学院,长沙 410083;

3.中南大学有色金属成矿预测与地质环境监测教育部重点实验室,长沙 410083;

4.山东省地质科学研究院,国土资源部金矿成矿地质过程与资源利用重点实验室,
山东省金属矿产成矿地质过程与资源利用重点实验室,济南 250013)

摘要: 夏甸金矿床位于胶西北金矿矿集区,成矿作用受区内招平断裂带控制。随着夏甸金矿床找矿工作向深部发展以及地质勘查资料的充分积累,定量化的成矿预测研究成为夏甸矿区深部找矿工作的重要突破点。文章采用面向深部找矿的隐伏矿体立体定量预测原理,基于多源勘查数据构建三维地质模型进行控矿地质因素的三维定量分析,获取反映成矿规律的成矿信息,以多元回归分析方法建立三维预测模型,并应用于夏甸金矿深部找矿。最终得出的相关三维模型和控矿地质因素能为成矿作用研究提供定量的数据支撑,圈定的立体找矿靶区对于夏甸矿区深部找矿具有重要意义。

关键词: 夏甸金矿床;三维地质建模;成矿信息提取;三维成矿预测;胶西北

中图分类号: P618.51;P612 **文献标识码:** A

0 引言

胶西北地区是中国最大的金矿成矿区,也是我国最主要的金矿资源生产基地,具有典型的断裂控矿构造特征,其金矿床的赋存主要受招平、焦家、三山岛三条断裂带控制^[1-2]。其中夏甸金矿床是位于招平断裂带的大型矿床,开采历史悠久。随着浅部矿、易识别矿的日益减少,矿产资源储量不足已成为近年来夏甸矿区面临的主要问题^[3]。矿产勘查工作向第二深部空间发展^[4-5],开展深部矿产资源预测,是解决矿山资源短缺和危机的重要方案^[6-8]。

随着三维地质建模、空间分析与信息提取、三维

可视化等技术的发展,隐伏矿体立体定量预测逐渐成为解决深部找矿的有效手段^[9-10]。隐伏矿体立体定量预测以历年勘查积累的地质资料为数据基础,充分挖掘和提取隐含于其中的控矿地质信息,在三维可视化视角下对深部地质空间进行定量的成矿预测^[11-15],为深部找矿工作提供有效可靠的参考,极大地降低深部矿产资源预测工作的风险和不确定性。

本文以夏甸金矿为研究对象,基于三维地质建模技术建立控矿断裂和矿体的三维模型,采用成矿信息分析方法提取夏甸金矿的相关找矿信息指标,最终利用多元回归分析建立了夏甸金矿的定量预测模型。通过分析夏甸金矿可视化预测结果,圈定了Ⅰ号、Ⅱ号两个立体找矿靶区,为夏甸矿区的深部矿

收稿日期: 2020-10-27; **责任编辑:** 沈名星

基金项目: 国家自然科学基金项目(编号:41772349,42072325)和山东省重点研发计划项目(编号:2017CXGC1605)联合资助。

作者简介: 汤磊(1973—),男,硕士,高级工程师,主要从事金矿勘查工作。通信地址:山东省招远市温泉路118号,招金矿业股份有限公司;邮政编码:266009;E-mail:tang126119@163.com

通信作者: 王金利(1994—),男,博士研究生,主要从事三维地质建模与矿产资源三维预测研究。通信地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路932号,中南大学地球科学与信息物理学院;邮政编码:410083;E-mail:wangjinli@csu.edu.cn

产资源预测工作提供定量的参考信息。

1 矿床地质特征与矿体定位预测概念模型

1.1 矿床地质特征

胶东半岛位于华北克拉通东部,苏鲁超高压变质带北段西侧和郯庐断裂以东的盆-岭半岛区,金金属储量超过 4500 t^[16],其中超过 90%的金矿资源产于胶西北的伸展构造内。而胶西北金矿矿集区明显具有东亚大陆与西太平洋活动带相关联的构造剪切特征,主要包括招平断裂带、焦家断裂带和三山岛断裂带等 3 条 NNE-NE 向断裂带,其金矿床主要分布于断裂带下盘(图 1)。

夏甸金矿是胶西北金矿矿集区的大型金矿床,位于招平断裂带中段,为典型的破碎带蚀变岩型金矿床。矿区内招平断裂带沿岩性接触面发育,总体走向 45°,倾向 SE,倾角 45°左右,上盘为胶东群变质岩,下盘为玲珑花岗岩,构造蚀变带主要包括黄铁绢英岩带、黄铁绢英岩化花岗质碎裂岩带和黄铁绢英岩化花岗岩带。夏甸金矿体主要分布于招平断裂带

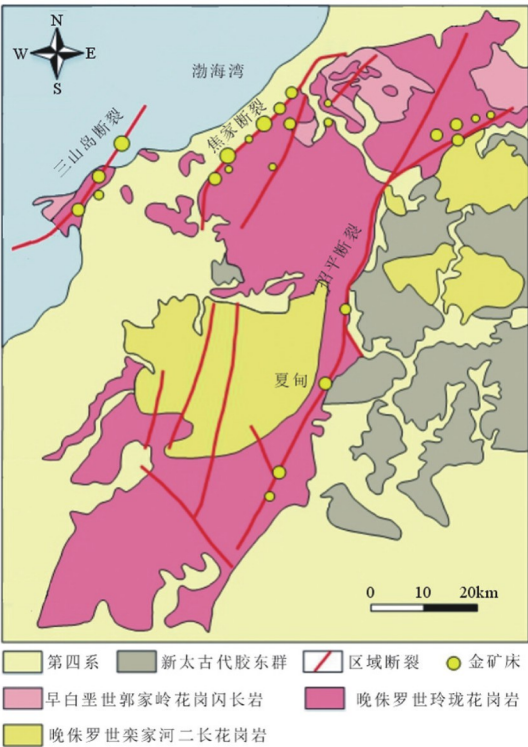


图 1 胶西北地质简图(据文献[17],修改)

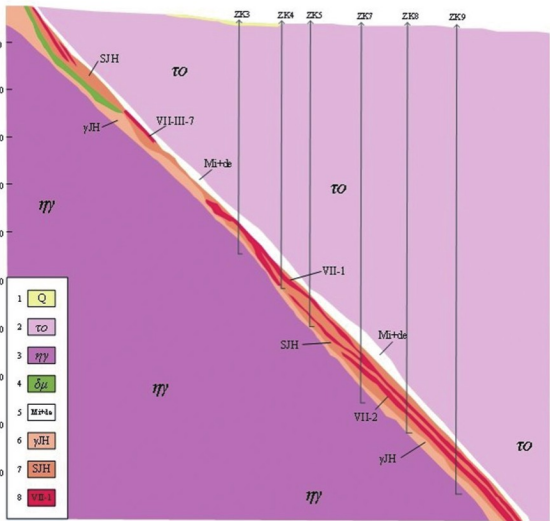


图 2 夏甸金矿床 535 线勘探剖面图(据文献[18],修改)

Fig. 2 Section along line 535 in the Xiadian gold deposit

1. 第四系;2. 英云闪长岩;3. 二长花岗岩;4. 闪长玢岩;
5. 糜棱岩、断层泥;6. 黄铁绢英岩化花岗岩;
7. 黄铁绢英岩化碎裂岩;8. 金矿体及编号

下盘的玲珑花岗岩体中,严格受到剪切破碎蚀变带控制,大多数矿体产状与断裂面大致平行,个别矿体与断裂面斜交,矿体形态复杂,主要呈透镜状、脉状、网脉状和扁豆状断续分布,膨胀夹缩、分枝复合和尖灭再现特征明显^[18](图 2)。

1.2 矿体定位预测概念模型

根据夏甸金矿床矿体空间分布特征和成矿地质条件,总结其矿体定位规律为:

- (1)矿化严格受到断裂构造控制,主要矿化富集位于断裂面下盘空间,距离主断裂面大约 300 m 范围内;
- (2)断裂面产状与形态起伏变化对矿体具有控制作用,主断裂面陡缓变化处矿体变厚变富,而断裂面起伏不明显时矿化变弱,矿体厚度变薄;
- (3)断裂构造上下盘相对运动决定矿体侧伏状况,矿体沿倾斜方向其延伸大于延长,在侧伏方向上具有较好的成矿潜力。

从上述矿体定位规律出发,得出夏甸金矿床的矿体定位预测概念模型(表 1)。

2 方法

深部找矿三维预测是以地质勘查数据为主要研

Fig. 1 Simplified geological map of Northwestern

表 1 夏甸金矿床矿体定位预测概念模型

Table 1 Conceptual model for ore body positioning prediction of the Xiadian gold deposit

地质体	控矿地质因素	地质意义	表达形式
矿化分布	自身空间分布 (IOre)	表达矿化的空间分布。 $w(\text{Au})\geq 2.0\times 10^{-6}$ 是含矿单元; $w(\text{Au})< 2.0\times 10^{-6}$ 是非含矿单元	建模:克立格法等 表达:栅格模型 指标:IOre
	距离场因素 (dFV)	计算体元到主断裂面的距离场。场值 >0 ,位于断裂上盘;场值 <0 ,位于断裂下盘	建模:距离分析 表达:栅格模型 指标:dFV
招平主断裂面	形态起伏因素 ($w\alpha\text{FV}$ 、 $w\beta\text{FV}$)	断裂面的形态起伏(一级起伏、二级起伏)变化对矿体的控制作用。起伏值 >0 ,外凸;起伏值 <0 ,内凹	建模:形态分析 表达:栅格模型 指标: $w\alpha\text{FV}$ 、 $w\beta\text{FV}$
	坡度分析 (gF)	反映矿体侧伏规律,计算体元到主断裂面上最近距离的单元的坡度	建模:形态分析 表达:栅格模型 指标:gF
	陡缓变化因素 (fV)	反映断裂面上陡缓变化(由陡转缓 fV)部位对矿化体元的影响程度	建模:形态分析 表达:栅格模型 指标:fV

究资料,综合参考地震、重力、大地电磁等方法获取的解译数据,构建三维空间下与成矿作用密切相关地质体的三维模型,在此基础上利用空间分析与信息提取技术获取相关矿化指标和找矿信息指标,进而通过寻求 2 种指标之间的关联关系来建立三维地质空间定量预测模型。具体实现方法如框架图 3 所示。

2.1 三维地质建模

三维地质建模的目的是在三维地质空间中建立起地质体的定量三维模型,在直观了解地质体几何形态和空间展布的同时又能基于此进行相关的定量分析。根据地质体类型的不同,三维地质建模所采用的数据和方法也略有不同^[19]。以控矿断裂和矿体为例,其三维地质建模的数据和方法如图 4 所示。

控矿断裂三维建模需要在地质勘查数据的基础上,参考地球物理等勘查数据,将控矿断裂延伸至深部地质空间,为深部找矿提供具有足够深度和可靠性的控矿断裂三维模型。而矿体三维建模主要是为

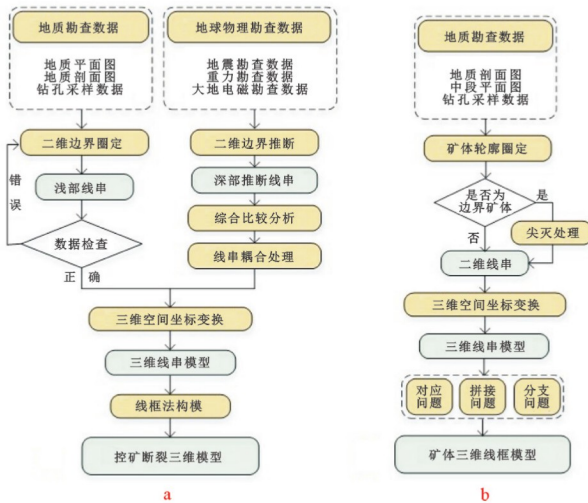


图 4 三维地质建模流程

Fig. 4 Three-dimensional geological modeling process

a. 控矿断裂三维建模流程; b. 矿体三维建模流程

成矿规律分析和成矿信息提取服务的,需要建立已探明矿体的准确的三维模型,所以其建模流程更加注重矿体的精细描绘与构模问题,如圈定时的尖灭处理,构模时需要处理矿体线串的对应、拼接、分支等问题。

2.2 成矿信息提取

成矿信息提取是在地质体三维模型的基础上,依据矿体定位预测概念模型,参考区域地质知识和经验,利用各种空间分析与信息提取技术对相关控矿地质因素进行分析与提取,获得反映成矿特征与规律的找矿信息指标,进而用于量化的找矿预测研究^[20-22]。

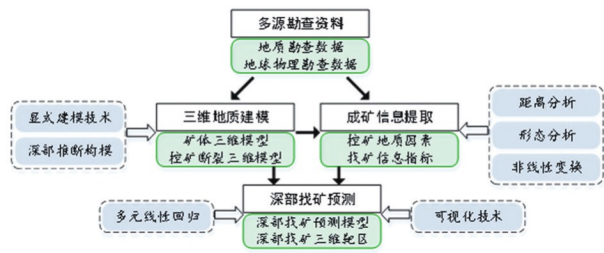


图 3 深部找矿三维预测方法框架图

Fig. 3 Framework of 3D prediction method for

深部找矿 deep prospecting

(1)距离场因素

距离场因素表达的是控矿断裂对矿体的空间定位与分布控制信息,这种控制信息与到断裂的最近距离密切相关,通常用地质空间中体元到主断裂面的带符号的最小欧式距离来表示:

$$dF=\pm\min\sqrt{(x-x_v)^2+(y-y_v)^2+(z-z_v)^2}$$
(1)

式中, (x_v,y_v,z_v) 表示体元的中心点坐标,符号是为了体现体元位置的不同,即断裂面的上盘、下盘分布的不同,一般约定上盘体元为正距离,下盘体元为负距离。空间中所有体元到控矿断裂的最小距离的集合构成了地质空间距离场。

(2)形态起伏因素

形态起伏因素主要揭示断裂面起伏对其周围地质空间的控矿作用影响,其计算步骤为:以一定搜索半径对断裂面进行形态滤波获得趋势形态,对外凸和内凹部分单元到趋势形态轮廓进行量算,得到定量表达断裂面局部外凸或内凹程度的距离值。通过设置不同的搜索半径进行滤波,可以得到不同级别的形态起伏因素值。

(3)坡度因素

断裂面的坡度属于断裂面的产状属性之一,能局部地体现断裂面的产状(陡缓程度)变化以及该变化提供的成矿微观物理化学环境。坡度因素具体可以表达为断裂面线框模型(TIN 模型)中每个三角面片与水平面的夹角:

$$\begin{cases} z=ax+by+c \\ \alpha=\arccos\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \end{cases}$$
(2)

式中, α 表示坡度, a,b,c 为三角面片所在平面方程系数。

(4)陡缓变化因素

陡缓变化的部位通常是成矿热液运移异常的地段,所以陡缓变化因素对成矿作用的反映是显著的。陡缓变化因素通常可以表达为表面上某点的坡度的变化强度。

2.3 预测模型构建

在控矿断裂三维模型和矿体三维模型的基础上,利用矿化空间分析和克立格插值获得体元的矿化指标 (Au —体元平均品位; Au_{Met} —体元金属量),通过成矿信息分析与提取获得体元的找矿信息指标。找矿信息指标和矿化指标之间存在定量的关联关系,在数学上可以表达为找矿信息指标到矿化指标的映射,这种映射的函数化表达模型为 $MV=$

$f(GV)$,其中 MV 为矿化变量空间, GV 为找矿信息变量空间。这种映射关系可以用多元回归分析等方法来实现函数化表达^[23]。

由于找矿信息指标和矿化指标之间的关联关系是线性的,所以映射模型 $MV=f(GV)$ 可以实例化为普通的多元线性函数模型:

$$MV_k=B_{k0}+\sum_{j=1}^pB_{kj}\cdot GV_j+\epsilon,k=1,2,\cdots,m$$
(3)

式中, MV_k 为 MV 中的矿化变量 (Au,Au_{Met}), GV_j 为 GV 中的找矿信息指标, $B_{k0},B_{k1},\cdots,B_{kp}$ 为线性函数的待求参数, ϵ 为期望值为零的随机变量。参数 $B_{k0},B_{k1},\cdots,B_{kp}$ 可通过对 GV 和 MV 在地质空间控制区域中离散化单元的量化数据进行多元线性回归分析获得。

预测模型 $MV=f(GV)$ 定量揭示了找矿信息指标与矿化指标之间的关联关系,可以用其对地质空间内体元的矿化指标 Au (体元的平均品位)和 Au_{Met} (体元的金属量)进行估值预测。

3 结果

3.1 招平断裂与夏甸金矿三维地质模型

在招平断裂带研究区共收集了地质平面图 2 幅(1:20 万和 1:5 万),地质剖面图 85 幅以及若干地球物理勘查图件(地震勘查剖面图 4 幅、大地电磁及重力等值线图 1 幅、大地电磁和磁法勘查图件 1 幅)及勘查报告附表,其中,夏甸矿区地质剖面图 35 幅,钻孔柱状图 213 幅。基于以上图件和数据,利用三维地质建模技术,构建了控矿断裂—招平断裂带的三维模型及夏甸矿区金矿体三维地质模型,如图 5、图 6 所示。

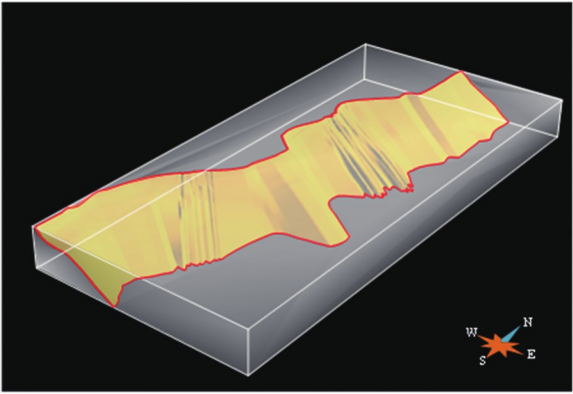


图 5 招平断裂带三维地质模型

Fig. 5 Three-dimensional geological model of Zhaoping fault

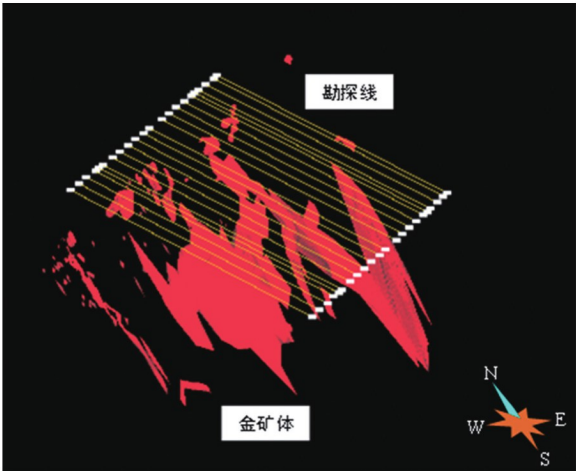


图 6 夏甸矿区金矿体三维地质模型

Fig. 6 Three dimensional geological model of gold ore bodies in Xiadian mining area

3.2 夏甸金矿控矿地质因素

以夏甸矿区金矿体三维模型和钻孔采样为参考数据,对三维模型和钻孔轨迹进行 25m × 25 m ×

25 m 的块体化,并利用矿化空间分析和克里格插值对立体单元进行含矿性分析(金品位 $\geq 2.0 \times 10^{-6}$ 被认为是含矿单元),得到立体单元共计 16059 个,其中含矿单元 3212 个,非含矿单元 12847 个,并计算体元的矿化指标 Au 和 $AuMet$ 。依据立体单元和招平断裂三维模型进行成矿信息分析与提取,获得各类控矿地质因素(距离场、坡度、起伏、陡缓变化),如图 7 所示。

3.3 夏甸金矿预测模型与预测结果

对夏甸矿区金矿体立体单元的控矿因素值进行非线性变换得到相应的找矿信息指标,与矿化指标 Au 和 $AuMet$ 分别进行对应(表 2),并采用多元回归分析方法计算找矿信息指标变换到矿化指标的系数项(表 3,表 4)。

在夏甸矿区选取了 7614109 个预测单元,参考夏甸矿区金矿体的品位和金属量预测模型,对预测单元进行品位和金属量计算,得到预测结果的统计情况和三维可视化情况分别如表 5 和图 8、图 9 所示。

表 2 夏甸矿区金矿体矿化指标与找矿信息指标对应表

Table 2 mineralization index corresponding to the ore prospecting information for gold ore bodies in Xiadian mining area	
矿化指标	对应的找矿信息指标
Au	$ddFV_Au, dwaFV_Au, dwbFV_Au, dgFV_Au, dfV_Au$
$AuMet$	$ddFV_AuMet, dwaFV_AuMet, dwbFV_AuMet, dgFV_AuMet, dfV_AuMet$

表 3 夏甸矿区金矿体矿化指标 Au 与找矿信息指标对应表

Table 3 mineralization index(Au) corresponding to the ore prospecting information		
找矿信息指标	参数	回归系数
	B_0	0.9388200
$ddFV_Au$	B_1	-0.0024248
$dwaFV_Au$	B_2	0.0028049
$dwbFV_Au$	B_3	-0.0113954
$dgFV_Au$	B_4	-0.0046402
dfV_Au	B_5	0.0540492

表 4 夏甸矿区金矿体矿化指标 $AuMet$ 与找矿信息指标对应表

Table 4 mineralization index($AuMet$) corresponding to the ore prospecting information		
找矿信息指标	参数	回归系数
	B_0	5909.3902708
$ddFV_AuMet$	B_1	-24.4394109
$dwaFV_AuMet$	B_2	5.0201000
$dwbFV_AuMet$	B_3	-51.4668335
$dgFV_AuMet$	B_4	152.9084990
dfV_AuMet	B_5	-669.5298141

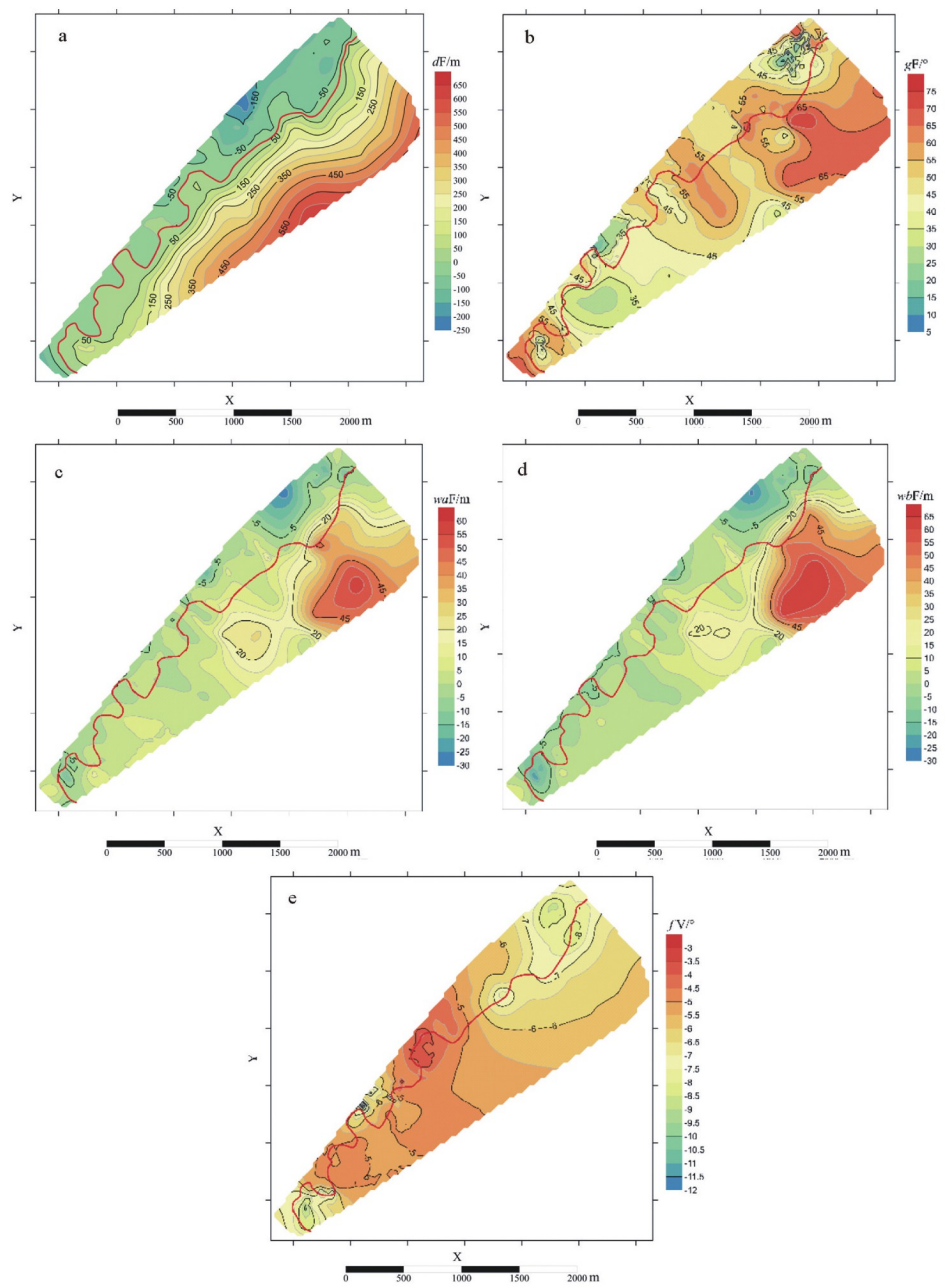


图 7 控矿地质因素分布值(−1000 m 水平标高)

Fig. 7 Distribution values of ore-controlling geological factors(−1000 m horizontal elevation)
a. 距离场值(dF); b. 坡度值(gF); c. 一级起伏(waF); d. 二级起伏(wbF); e. 由陡转缓(fV)

表 5 夏甸矿区金矿预测结果统计表

Table 5 Statistics of gold ore prediction in Xiadian mining area

	已知含矿单元	预测含矿单元	全部含矿单元
单元数量/个	3212	83410	86622
平均品位/ 10^{-6}	2.24	2.15	2.15
金属量/t	65.27	168.67	233.94

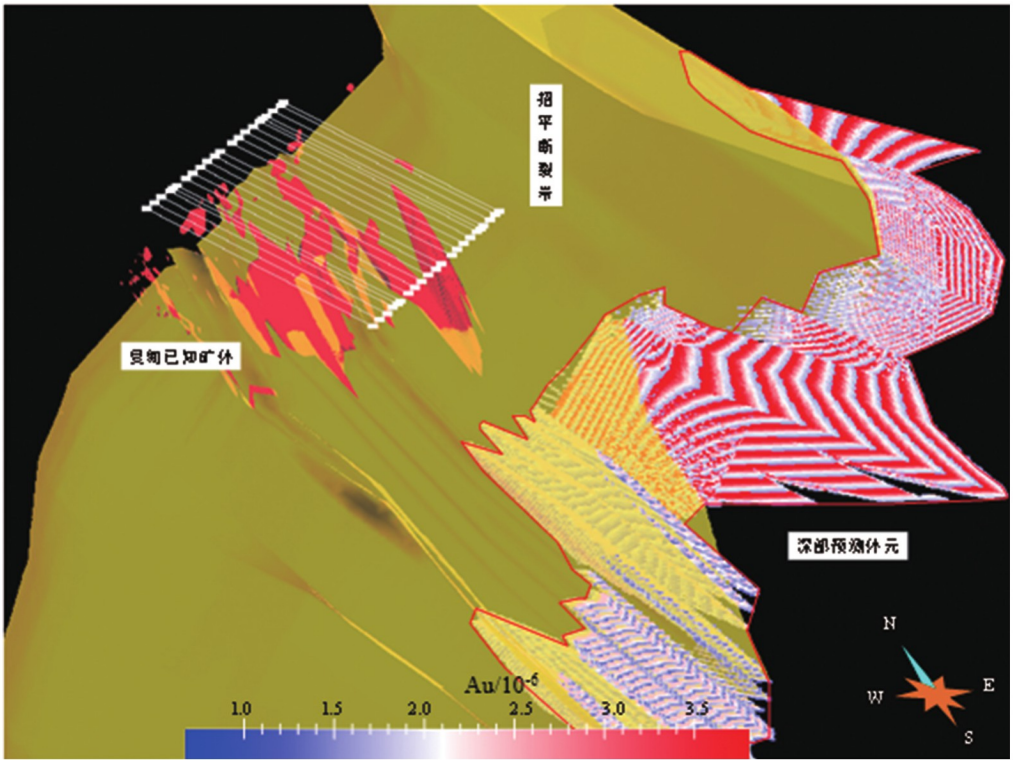


图 8 夏甸矿区已知矿体及体元平均品位 Au 预测结果

Fig. 8 prediction results of gold grade(Au) for the known ore bodies in Xiadian mining area

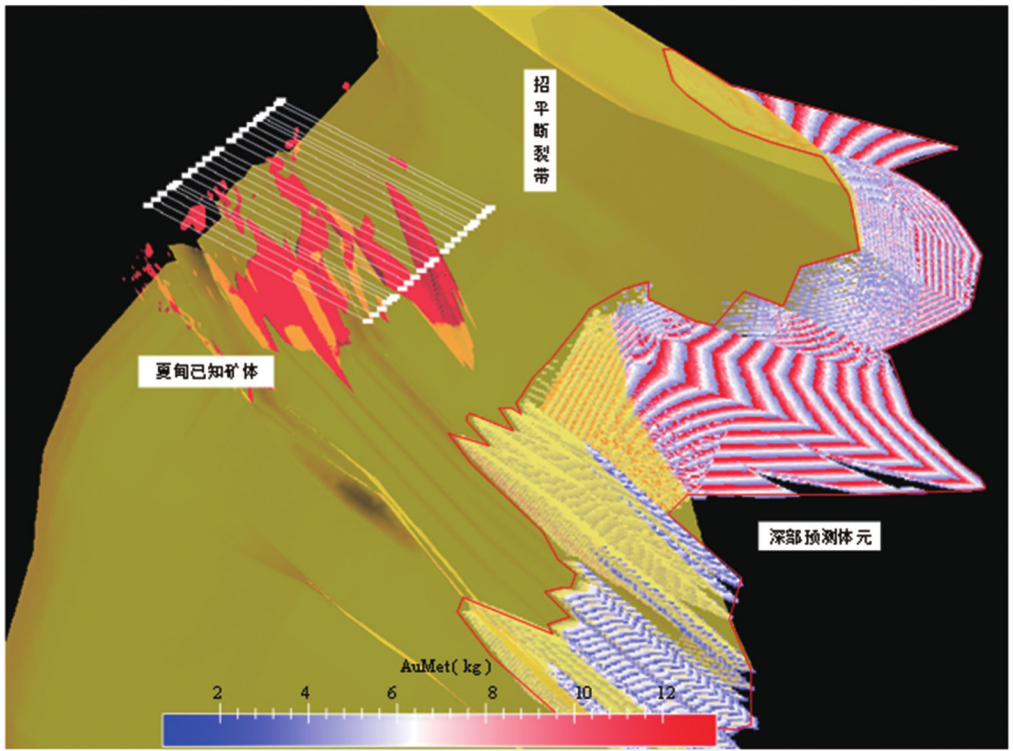


图 9 夏甸矿区已知矿体及体元金属量 $AuMet$ 预测结果

Fig. 9 prediction results of metal quantity ($AuMet$) for the known ore bodies in Xiadian mining area

4 讨论

夏甸矿区金矿体的形成与赋存严格受招平断裂带控制,通过三维地质建模构建的招平断裂带的三维模型,能够在三维地质空间视角下直观了解其总体的走向、倾向、倾角等产状,可以观察到招平断裂带深部与浅部形态整体保持一致,局部形态发生不同程度变化,说明浅部与深部的成矿作用在一定程度是类似的,浅部控矿规律研究对于揭示深部控矿规律具有重要的借鉴意义。此外,观察夏甸矿区金矿体三维模型可以发现其深部延伸基本与招平断裂带保持一致,虽然矿体的厚度沿走向方向变化不明显,但是从深度来看,随着深度的增加,矿体厚度是逐渐增加的,并且矿体向深部及两侧并未完全封闭(三维建模时进行了尖灭处理),这也说明夏甸矿区

深部仍具有较好的找矿前景。

通过成矿信息提取得到的夏甸矿区金矿体立体单元的控矿因素值可以直观反映成矿规律信息,对于成矿作用研究和深部找矿预测都具有重要的指示作用。

从图 10 中各个控矿地质因素与金品位的散点图可以看出,主要矿化富集单元大多位于断裂带下盘,最小距离集中在 $-250\sim 0\text{ m}$ (图 10a),坡度值集中在 $40^{\circ}\sim 50^{\circ}$ (图 10b),一级起伏值集中在 $-10\sim 10\text{ m}$ (图 10c),由陡变缓值集中在场强 $-7\sim -5$ (图 10d)。通过这些指标可以为成矿作用与控矿规律分析提供可靠的定量依据,指导深部找矿工作。

夏甸矿区深部预测工作中得到的立体单元的金品位和金属量预测结果,定量揭示了深部地质空间立体单元的矿化分布情况。为了体现一定范围的局部矿化分布状况,对立体单元预测金属量进行累加并投影到二维平面上,如图 11 所示。

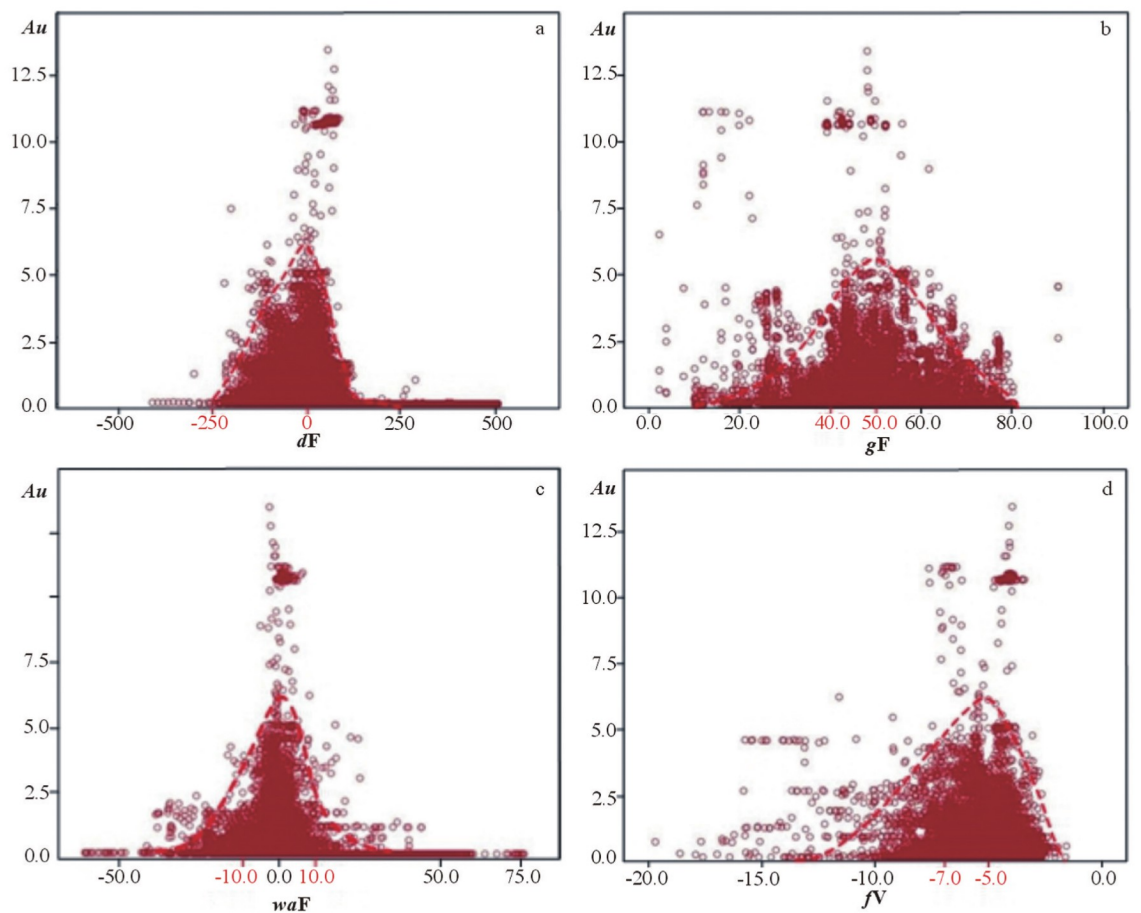


图 10 金品位 Au 与控矿地质因素散点图

Fig. 10 Scatter diagram of gold grade (Au) and ore controlling geological factors
a. 距离场值(dF); b. 坡度值(gF); c. 一级起伏(waF); d. 由陡变缓(fV)

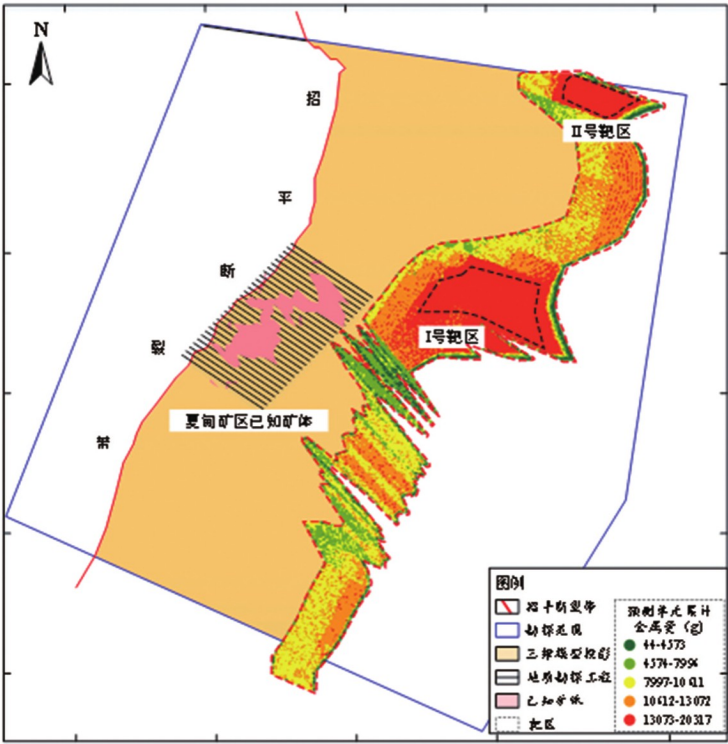


图 11 夏甸矿区已知矿体与预测结果平面投影图

Fig. 11 plane projection of prediction results for the known ore bodies in Xiadian mining area

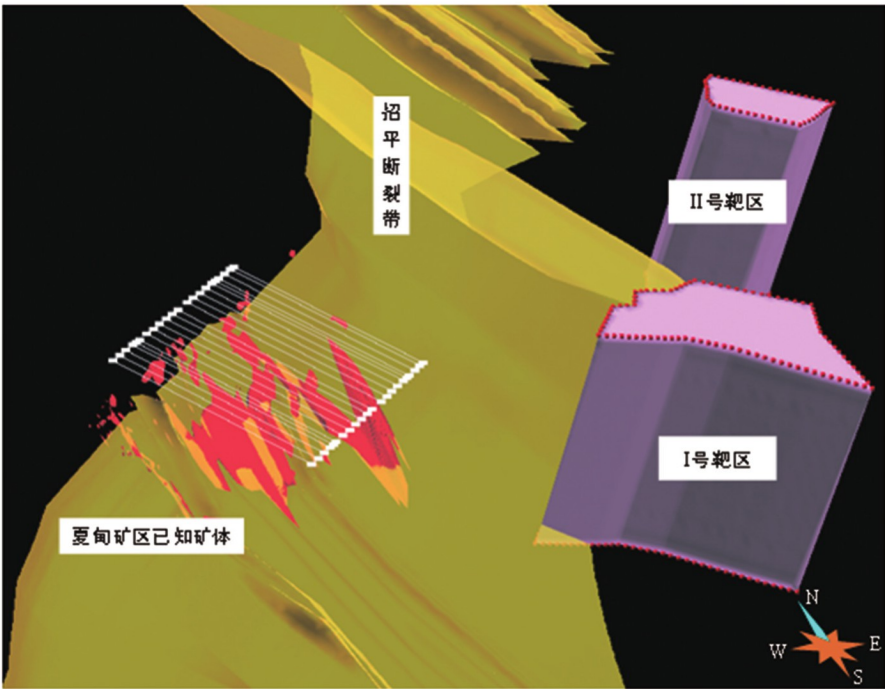


图 12 夏甸矿区已知矿体与找矿靶区空间分布图

Fig. 12 spatial distribution of prospecting targets and the known ore bodies in Xiadian mining area

从图 11 中可以观察到累计金属量出现两个高值区,依据找矿靶区的“最小空间,最大含矿率”的圈定原则,在夏甸矿区圈定了两个深部立体找矿靶区—Ⅰ号靶区和Ⅱ号靶区(图 12)。

5 结论

本文基于多源勘查数据,利用三维地质建模方法构建了招平断裂带和夏甸矿区金矿体的三维模型,以此进行成矿信息分析,提取相关控矿地质因素,再通过多元回归分析建立了夏甸矿区金矿体的品位与金属量的预测模型,并进行深部成矿预测得出如下结论:

(1)招平断裂带深部形态与浅部相似,且夏甸金矿体其深部延伸基本与招平断裂带保持一致,深部仍具有较好的找矿前景;

(2)通过成矿信息提取得到的控矿地质因素表明,夏甸金矿床矿化富集单元大多位于距离主断裂面-250~0 m 内,坡度值为 40°~50°,一级起伏程度为-10~10 m,由陡变缓场强为-7~-5;

(3)夏甸矿区金属量三维预测结果在深部呈现出两块高值区,据此圈定了夏甸矿区Ⅰ号和Ⅱ号 2 个立体找矿靶区,为矿区深部找矿工程布置提供重要的靶区信息。

参考文献:

[1] 宋明春,李杰,李世勇,等. 鲁东晚中生代热隆-伸展构造及其动力学背景[J]. 吉林大学学报:地球科学版,2018,48(4):941-964.

[2] 毛先成,王琪,陈进,等. 胶西北金矿集区深部成矿构造三维建模与找矿意义[J]. 地球学报,2020,41(2):166-178.

[3] 李洪奎,耿科,赧传源,等. 胶东金矿构造环境与成矿作用[M]. 北京:地质出版社,2016:1-8.

[4] 滕吉文. 中国地球深部物理学和动力学研究 16 大重要论点、论据与科学导向[J]. 地球物理学进展,2009,24(3):801-829.

[5] 赵鹏大. 成矿定量预测与深部找矿[J]. 地学前缘,2007,14(5):1-10.

[6] 翟裕生. 论成矿系统[J]. 地学前缘,1999,6(1):13-27.

[7] 赵文津. 岩石圈深部探测与青藏高原研究[J]. 中国工程科学,

2003,5(2):1-15.

[8] 肖克炎,孙莉,阴江宁,等. 全国重要矿产预测评价[J]. 地球学报,2014,35(5):543-551.

[9] 毛先成,陈国珑. 香花岭锡矿田隐伏矿床的立体定量预测[J]. 桂林冶金地质学院学报,1988,8(1):15-22.

[10] 毛先成,陈国珑. 香花岭锡矿床数学模型及立体定量预测初探[J]. 地质与勘探,1988,24(10):25-31.

[11] 毛先成,戴塔根. 隐伏矿体立体定量预测[M]. 北京:地质出版社,2010:1-164.

[12] 毛先成,邹艳红,陈进,等. 危机矿山深部、边部隐伏矿体的三维可视化预测:以安徽铜陵凤凰山矿田为例[J]. 地质通报,2010,29(2/3):401-413.

[13] 毛先成. 隐伏矿体三维可视化预测[M]. 长沙:中南大学出版社,2010.

[14] Mao X C, Ren J, Liu Z K, et al. Three-dimensional prospectivity modeling of the Jiaojia-type gold deposit, Jiaodong Peninsula, Eastern China: A case study of the Dayingezhuang deposit [J]. Journal of Geochemical Exploration, 2019, 203: 27-44.

[15] Mao X C, Zhang W, Liu Z K, et al. 3D Mineral Prospectivity Modeling for the Low-Sulfidation Epithermal Gold Deposit: A Case Study of the Axi Gold Deposit, Western Tianshan, NW China [J]. Minerals, 2020, 10(233): 1-21.

[16] 宋明春. 胶东金矿深部找矿主要成果和关键理论技术进展[J]. 地质通报, 2015, 34(9): 1758-1771.

[17] Yang L Q, Deng J, Wang Z L, et al. Relationships Between Gold and Pyrite at the Xin-cheng Gold Deposit, Jiaodong Peninsula, China: Implications for Gold Source and Deposition in a Brittle Epizonal Environment [J]. Economic Geology, 2016, 111(1): 105-126

[18] 李洪奎,毛先成,汤磊,等. 山东招远夏甸金矿深部三维成矿可视化定位预测[J]. 山东国土资源,2019,35(7):1-10.

[19] 高士娟,毛先成,张宝一,等. 基于平面地质图的地质体三维建模[J]. 地质找矿论丛,2015,30(4):594-601.

[20] Mao X C, Zou Y H, Lu X Q, et al. Quantitative analysis of geological ore-controlling factors and stereoscopic quantitative prediction of concealed ore bodies [J]. Journal of Central South University of Technology, 2009(16): 987-993.

[21] Mao X C, Hu C, Zhou S G, et al. Field analysis of metallogenic information and its application [J]. Journal of Central South University, 2011, 18(1): 196-207.

[22] 毛先成,王迷军,刘占坤,等. 基于勘查数据的胶东大尹格庄金矿床控矿地质因素定量分析[J]. 地学前缘,2019,26(4): 84-93.

[23] 毛先成,唐艳华,赖健清,等. 凤凰山矿田成矿地质体三维结构与控矿地质因素分析[J]. 地质学报,2011,85(9):1507-1518.

Analysis of ore controlling geological factors and deep prospecting prediction of Xiadian gold deposit in Northwest Jiaodong area

TANG Lei¹, WANG Jinli^{2,3}, CHEN Jin^{2,3}, MAO Xiancheng^{2,3}, Li Hongkui⁴

- (1. Zhaojin Mining Limited Corporation, Zhaoyuan 266009, Shandong, China;
2. School of Geosciences and Info-physics, Central South University, Changsha 410083, China;
3. Key Laboratory of Metallogenic Prediction of Nonferrous Metals and Geological Environment Monitoring, (Ministry of Education), Central South University, Changsha 410083, China;
4. Shandong Institute of Geological Sciences, Key Laboratory of Gold Mineralization Processes and Resources Utilization Subordinated to the Ministry of Land and Resources, Shandong Key Laboratory of Geological Processes and Resource Utilization in Metallic Minerals Ji'nan 250013, China)

Abstract: Xiadian gold deposit is located in Northwestern Jiaodong gold deposit-cluster area with mineralization controlled by Zhaoping fault. With its prospecting work to depth and accumulation of the prospecting data, quantitative ore prediction research has become the key to make breakthrough for the deep prospecting. Based on the principle of 3D quantitative prediction of concealed ore bodies to depth and multi-source exploration data 3D geological models were built and 3D quantitative analysis of the ore-control factors made to obtain the ore-forming law and ore information, then 3D ore-prediction model built with multi-regression analysis. According to the obtained data 3D prospecting targets are outlined.

Key Words: Xiadian gold deposit; 3D geological modeling; ore information extraction; 3D ore prediction; Northwestern Jiaodong